15A08–15A12、16S01–16S02

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.4 与 §1.5，第 20—21、24 页。证明与小结为本次整理。

记号：$\ker\varphi$ 、$\operatorname{Im}\varphi$ 分别表示核与像，$r(\varphi)=\dim\operatorname{Im}\varphi$ ；I_n 表示n 阶单位矩阵。

2015A08

设φ 是n 维线性空间V 上的线性变换，满足$\varphi^m=0$ ，其中m,q 为正整数，$n=mq+1$ 。

证明：

$$\dim\operatorname{Im}\varphi\le n-q-1.$$

证明：记$K_j=\ker\varphi^j$ （$0\le j\le m$ ），其中$K_0=\{0\}$ ，并令$d=\dim\ker\varphi$ 。对每个$1\le j\le m$ ，有

$$\varphi(K_j)\subseteq K_{j-1},\qquad \ker(\varphi|_{K_j})=K_1.$$

由秩与零度定理，

$$\dim K_j=d+\dim\varphi(K_j)\le d+\dim K_{j-1}.$$

逐次应用此不等式，得到$\dim K_j\le jd$ 。又因$\varphi^m=0$ ，故$K_m=V$ ，从而

$$mq+1=n=\dim K_m\le md.$$

于是$d\ge q+\frac{1}{m}>q$ 。由于d 为整数，必有$d\ge q+1$ ，故

$$\dim\operatorname{Im}\varphi=n-d\le n-q-1.$$

小结：幂零性使核空间在有限次迭代后覆盖整个空间，而每次核维数的增加至多为$\dim\ker\varphi$ 。一般地，$\varphi^m=0$ 蕴含$\dim\ker\varphi\ge\lceil n/m\rceil$ 。

2015A09

线性空间V 中的一族向量$B=\{e_i\}_{i\in I}$ 称为线性无关的，如果其中任意有限个向量都线性无关。若B 线性无关，且$V=L(B)$ ，即V 中每个向量都能表示为B 中有限个向量的线性组合，则称B 为V 的一组基。利用 Zorn 引理或选择公理可证明任一线性空间都存在一组基，本题承认这一结论。(1) 证明：$K[x]$ 的一组基为$B=\{1,x,x^2,x^3,\ldots\}$ 。(2) 举例说明：有限维空间中关于可逆线性变换的不变子空间结论，对无限维空间一般不成立；即存在无限维线性空间V 上的自同构φ 以及φ -不变子空间W ，但W 不是φ^{-1} -不变子空间。

证明：(1) 任取有限个不同的非负整数$i_1,\ldots,i_s$ 。若

$$c_1x^{i_1}+\cdots+c_sx^{i_s}=0,$$

则由多项式相等的定义，比较各次幂的系数，得到$c_1=\cdots=c_s=0$ ，故B 线性无关。每个多项式本来就是有限个单项式的线性组合，因此$K[x]=L(B)$ ，从而B 是$K[x]$ 的一组基。（2）取

$$V=K[x,x^{-1}]=\left\{\sum_{k=r}^{s}a_kx^k:\ r,s\in\mathbb{Z},\ r\le s,\ a_k\in K\right\},\qquad W=K[x].$$

这里V 是所有有限 Laurent 多项式构成的线性空间；它包含线性无关组$\{1,x,x^2,\ldots\}$ ，故为无限维空间。定义

$$\varphi(f)=xf\qquad(f\in V).$$

乘以x 与乘以x^{-1} 都将V 映入自身，且互为逆映射，故φ 是V 上的自同构，并且$\varphi^{-1}(f)=x^{-1}f$ 。又有

$$\varphi(W)=xK[x]\subseteq K[x]=W,$$

故W 是φ -不变子空间；但$1\in W$ 而

$$\varphi^{-1}(1)=x^{-1}\notin W,$$

所以W 不是φ^{-1} -不变子空间。

小结：无限维空间中的线性组合仍只允许有限项。有限维情形可由限制映射的单射性推出满射性，而本例中$\varphi|_W$ 单射但不满射，这正是原结论失效的原因。

2015A10

设V 是数域K 上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换。证明下列条件等价：

（ 1） $V=\ker\varphi+\operatorname{Im}\varphi$。

（ 2） $V=\ker\varphi\oplus\operatorname{Im}\varphi$。

（ 3） $\ker\varphi\cap\operatorname{Im}\varphi=\{0\}$。

（4） $\ker\varphi=\ker\varphi^2$ ，或等价地，$\dim\ker\varphi=\dim\ker\varphi^2$ 。

（5） $\operatorname{Im}\varphi=\operatorname{Im}\varphi^2$ ，或等价地，$r(\varphi)=r(\varphi^2)$ 。

（6） $\ker\varphi$ 存在φ -不变的补空间，即存在φ -不变子空间U ，使得$V=\ker\varphi\oplus U$ 。

（7） $\operatorname{Im}\varphi$ 存在φ -不变的补空间，即存在φ -不变子空间W ，使得$V=\operatorname{Im}\varphi\oplus W$ 。

证明：记$N=\ker\varphi$ 、$R=\operatorname{Im}\varphi$ 。由秩与零度定理及维数公式，

$$\dim N+\dim R=n,\qquad\dim(N+R)=n-\dim(N\cap R).$$

因此，$N+R=V$ 当且仅当$N\cap R=\{0\}$ ，而此时的和必为直和，故（1）、（2）、（3）等价。

若（3）成立，对任意$v \in \ker \varphi^2$ ，有$\varphi(v) \in N \cap R = \{0\}$ ，故$v \in N$ 。结合$\ker \varphi \subseteq \ker \varphi^2$ ，可得（4）。反之，若（4）成立，任取$v \in N \cap R$ ，可写成$v = \varphi(u)$ ；于是$\varphi^2(u) = \varphi(v) = 0$ ，从而$u \in \ker \varphi^2 = \ker \varphi$ ，故$v = 0$ 。因此（3）与（4）等价。

由于

$$\ker \varphi \subseteq \ker \varphi^2, \qquad \operatorname{Im} \varphi^2 \subseteq \operatorname{Im} \varphi,$$

有限维性保证上述两个包含关系分别在两边维数相等时成为等式。再由

$$\dim \ker \varphi = n - r(\varphi), \qquad \dim \ker \varphi^2 = n - r(\varphi^2),$$

可知（4）与（5）等价，同时证明了这两个条件中各自两种表述的等价性。

核N 与像R 都是φ -不变子空间。因此，若（2）成立，分别取$U = R$ 、$W = N$ ，即得（6）和（7）。

若（6）成立，则由$V = N \oplus U$ 及U 的不变性，

$$R = \varphi(V) = \varphi(U) \subseteq U,$$

从而$N \cap R \subseteq N \cap U = \{0\}$ ，即（3）成立。

若（7）成立，则由W 的不变性，

$$\varphi(W) \subseteq W \cap R = \{0\},$$

故$W \subseteq N$ ，于是$V = R \oplus W \subseteq R + N \subseteq V$ ，得到（1）。综上，七个条件等价。

小结：这些条件共同刻画了核与像互为补空间的情形；此时φ 在核上为零，在像上的限制是自同构。有限维假设保证了“同维包含即相等”以及限制映射的单射与满射等价。

2015A11

设$f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x) \in K[x]$ ，证明：

$$\Big((f_1(x), f_2(x)), f_3(x), \ldots, f_m(x)\Big) = \Big(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x)\Big),$$

$$\Big[[f_1(x), f_2(x)], f_3(x), \ldots, f_m(x)\Big] = \Big[f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x)\Big],$$

其中小括号表示多项式的最大公因式，中括号表示多项式的最小公倍式。

证明：非零的最大公因式和最小公倍式均取首一多项式；约定全为零时最大公因式为0 ，含有零多项式时最小公倍式为0 。整除关系按$g \mid h \iff h = gq$ （某个$q \in K[x]$ ）理解，因而允许$0 \mid 0$ 。

以下略去自变量x ，令$d = (f_1, f_2)$ 。由最大公因式的整除性质，对任意$h \in K[x]$ ，

$h \mid f_1$ 且$h \mid f_2 \quad \iff \quad h \mid d.$

因此，$f_1, f_2, \ldots, f_m$ 与$d, f_3, \ldots, f_m$ 的公因式完全相同。两组多项式遂有相同的首一最大公因式（全为零时均为0 ），第一个等式成立。

再令$\ell = [f_1, f_2]$ 。由最小公倍式的整除性质，对任意$h \in K[x]$ ，

$f_1 \mid h$ 且$f_2 \mid h \quad \iff \quad \ell \mid h.$

因此，$f_1, f_2, \ldots, f_m$ 与 $\ell, f_3, \ldots, f_m$ 的公倍式完全相同。按上述规范化约定，它们的最小公倍式相同，第二个等式也成立。

小结：将前两个多项式合并为最大公因式或最小公倍式，分别不会改变整组多项式的公因式集合或公倍式集合。证明这类结合性，直接使用整除性质即可；首一规范化保证结论是严格相等。

2015A12

设循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

是非异阵。求证：A^{-1} 也是循环矩阵。

证明：$n = 1$ 时结论显然。下设$n \geq 2$ ，令$e_1, \ldots, e_n$ 为标准单位列向量，取循环置换矩阵

$$P = (e_n, e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}).$$

以下下标按模n 循环理解，即下标0 视为n ，下标$n+1$ 视为1 。任取n 阶矩阵$X = (x_{ij})$ ，由矩阵乘法可得

$$(XP)_{ij} = x_{i,j-1}, \qquad (PX)_{ij} = x_{i+1,j}.$$

因而

$$XP = PX \quad \Longleftrightarrow \quad x_{i+1,j} = x_{i,j-1} \quad (1 \leq i, j \leq n).$$

右端恰好表示后一行由前一行循环右移一位得到，即X 为题设形式的循环矩阵。于是$AP = PA$ 。在此等式两边同时左乘、右乘A^{-1} ，得到

$$PA^{-1} = A^{-1}P.$$

再由上述刻画，A^{-1} 也是循环矩阵。

小结：循环结构可用与固定循环置换矩阵交换来刻画，而可逆矩阵的逆保留这一交换关系。此法直接说明逆矩阵仍逐行循环右移，无须计算逆矩阵的各个元素。

2016S01

设

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$$

是首一多项式，满足$|a_0|$ 是素数，且

$$|a_0| > 1 + \sum_{i=1}^{n-1} |a_i|.$$

证明：$f(x)$ 在有理数域上不可约。注：原书将上述判别法称为 Osada 定理。

证明：先证明f 的每个复根ξ 都满足$|\xi| > 1$ 。否则，由$f(\xi) = 0$ 及$|\xi| \leq 1$ ，得到

$$|a_0| = \left| \xi^n + \sum_{i=1}^{n-1} a_i \xi^i \right| \leq |\xi|^n + \sum_{i=1}^{n-1} |a_i| \, |\xi|^i \leq 1 + \sum_{i=1}^{n-1} |a_i|,$$

与题设矛盾。

若f 在$\mathbb{Q}$ 上可约，由 Gauss 引理及f 首一，可写为

$$f(x) = g(x)h(x), \qquad g, h \in \mathbb{Z}[x], \qquad \deg g, \deg h \geq 1,$$

其中g, h 均首一。由

$$|g(0)| \, |h(0)| = |a_0|$$

为素数，必有一个因子的常数项绝对值为1 ，不妨设$|g(0)| = 1$ 。设g 的全部复根（按重数计）为$\xi_1, \ldots, \xi_s$ ，其中$s = \deg g \geq 1$ 。它们都是f 的根，故由 Vieta 公式，

$$|g(0)| = |\xi_1 \cdots \xi_s| = \prod_{j=1}^{s} |\xi_j| > 1,$$

矛盾。因此$f(x)$ 在$\mathbb{Q}$ 上不可约。

小结：系数不等式保证全部根均在单位圆外；常数项的素性则迫使非平凡整系数分解中出现常数项绝对值为1 的因子，两者由 Vieta 公式发生矛盾。

2016S02

（1）设φ 是n 维线性空间V 上的线性变换，且

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m,$$

其中每个V_i 都是φ -不变子空间。设λ_0 是φ 的特征值，记

$$V_0 = \{v \in V : \varphi(v) = \lambda_0 v\}, \qquad V_{i,0} = V_i \cap V_0.$$

证明：

$$V_0 = V_{1,0} \oplus V_{2,0} \oplus \cdots \oplus V_{m,0}.$$

（2）设n 阶方阵

$$A = \operatorname{diag}(A_1, A_2, \ldots, A_m),$$

其中A_i 是n_i 阶方阵。任取A_i 的特征值λ_i 及对应的特征向量$0 \neq \alpha_i \in \mathbb{C}^{n_i}$ 。证明：在α_i的上下添加适当多的零，所得非零向量$\widetilde{\alpha}_i \in \mathbb{C}^n$ 满足

$$A\widetilde{\alpha}_i = \lambda_i \widetilde{\alpha}_i.$$

称$\widetilde{\alpha}_i$ 为α_i 的延拓。（3）在（2）的假设下，任取A 的特征值λ_0 。设λ_0 是$A_{i_1}, \dots, A_{i_r}$ 的特征值，但不是其他块A_j 的特征值。证明：分别取A_{i_k} 关于λ_0 的特征子空间的一组基，将这些基向量延拓后取并集，即得A 关于λ_0 的特征子空间的一组基。

证明：（1）因为$V_{i,0} \subseteq V_i$ ，而$V_1 + \cdots + V_m$ 是直和，所以$V_{1,0} + \cdots + V_{m,0}$ 也是直和。又因$V_{i,0} \subseteq V_0$ ，有

$$V_{1,0} \oplus \cdots \oplus V_{m,0} \subseteq V_0.$$

反之，任取$v \in V_0$ ，将其唯一分解为

$$v = v_1 + \cdots + v_m, \qquad v_i \in V_i.$$

于是

$$0 = \varphi(v) - \lambda_0 v = \sum_{i=1}^{m} \Big(\varphi(v_i) - \lambda_0 v_i \Big).$$

由V_i 的不变性，每个括号中的向量都属于V_i 。根据直和分解的唯一性，

$$\varphi(v_i) - \lambda_0 v_i = 0 \qquad (1 \le i \le m),$$

故$v_i \in V_{i,0}$ 。因此反向包含关系也成立，所证等式成立。（2）将$\mathbb{C}^n$ 中的列向量按阶数$n_1, \dots, n_m$ 分块，记$\iota_i : \mathbb{C}^{n_i} \longrightarrow \mathbb{C}^n$ 为补零嵌入：$\iota_i(u)$的第i 个列块是u ，其余各列块均为零。由分块矩阵乘法，对任意$u \in \mathbb{C}^{n_i}$ ，有

$$A\iota_i(u) = \iota_i(A_i u).$$

取$\widetilde{\alpha}_i = \iota_i(\alpha_i)$ ，则

$$A\widetilde{\alpha}_i = \iota_i(A_i\alpha_i) = \iota_i(\lambda_i\alpha_i) = \lambda_i\widetilde{\alpha}_i.$$

又因$\alpha_i \neq 0$ ，故$\widetilde{\alpha}_i \neq 0$ ，它确为所需特征向量。

（3）记

$$E_i = \ker(A_i - \lambda_0 I_{n_i}), \qquad E = \ker(A - \lambda_0 I_n).$$

对分块列向量$x = (x_1^{\mathrm{T}}, \dots, x_m^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ ，有

$$x \in E \iff (A_i - \lambda_0 I_{n_i})x_i = 0 \ \ (1 \le i \le m) \iff x_i \in E_i \ \ (1 \le i \le m).$$

若$i \notin \{i_1, \dots, i_r\}$ ，则λ_0 不是A_i 的特征值，故$E_i = \{0\}$ 。对每个$1 \le k \le r$ ，取E_{i_k} 的一组基

$$\alpha_{k,1}, \dots, \alpha_{k,d_k}, \qquad d_k = \dim E_{i_k},$$

并按（2）延拓为$\widetilde{\alpha}_{k,1}, \dots, \widetilde{\alpha}_{k,d_k}$ 。由（2），这些延拓向量均属于E 。任取$x \in E$ ，其余块皆为零，而每个x_{i_k} 均可用$\alpha_{k,1}, \dots, \alpha_{k,d_k}$ 线性表示，所以这些延拓向量张成E 。

若

$$\sum_{k=1}^{r}\sum_{\ell=1}^{d_k} c_{k,\ell}\widetilde{\alpha}_{k,\ell} = 0,$$

比较第 i_k 块，得到

$$\sum_{\ell=1}^{d_k} c_{k,\ell}\alpha_{k,\ell} = 0.$$

由每组基的线性无关性，所有 $c_{k,\ell}$ 都为零。因此延拓后的并集线性无关，确为 E 的一组基。

小结：不变直和分解会诱导同一特征值的特征子空间的直和分解；分块对角矩阵正是这一事实的坐标形式。尤其有

$$\dim\ker(A-\lambda_0 I_n) = \sum_{i=1}^{m}\dim\ker(A_i-\lambda_0 I_{n_i}),$$

即该特征值的几何重数等于各块中对应几何重数之和。